

Les intersections complètes de niveau de Hodge un

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette)

Introduction

Dans tout cet article, nous désignerons par $n = 2m + 1$ un entier impair ≥ 3 fixé et par $\underline{a} = (a_1, \dots, a_v)$ une suite fixe d'entiers > 1 tels que les intersections complètes lisses

$$V_n(\underline{a}) \subset \mathbb{P}^{n+v}(\mathbb{C})$$

de dimension n et de multidegré $\underline{a}$ soient de niveau de Hodge 1. Cette condition signifie que, pour une telle intersection complète X , intersection de v hypersurfaces de degrés $a_1, \dots, a_v$ qui, en les points de X , sont lisses et se coupent transversalement,

- a) pour $p + q = n$ et $|q - p| > 1$, on a $H^q(X, \Omega_X^p) = 0$;
- b) $H^m(X, \Omega_X^{m+1}) \neq 0$.

Rappelons que, d'après Lefschetz,

- c) $H^*(X, \mathbb{Z})$ est sans torsion;
- d) pour k impair, $k \neq n$, on a $H^k(X, \mathbb{Z}) = 0$;
- e) pour $p \leq n$, $H^{2p}(X, \mathbb{Z})$ est de rang 1, purement de type (p, p) ; si $\eta \in H^2(X, \mathbb{Z})$ est la classe de cohomologie d'une section hyperplane, alors $H^{2p}(X, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \cdot \eta^p$.

La liste des valeurs possibles de $(n, \underline{a})$ figure dans [10].

La jacobienne intermédiaire $J(X)$ de X est par définition le tore complexe

$$J(X) = H^n(X, \mathbb{Z}) \backslash H^n(X, \mathbb{C}) / H^{m+1, m}(X) = H^{m, m+1} / H^n(X, \mathbb{Z}).$$

Le cup produit sur $H^n(X, \mathbb{Z})$ définit une forme de Riemann sur $J(X)$, qui est donc une variété abélienne polarisée de la série principale (=principalement polarisée). On montre que la construction $X \mapsto J(X)$ est «purement algébrique», i.e. indépendante de la topologie de $\mathbb{C}$. En particulier, si X est définie sur un corps $k \subset \mathbb{C}$, alors $J(X)$ est définie sur le même corps k . Dans le cas où $n = 1$ (que nous n'excluons par la suite que pour des raisons de commodité), $J(X)$ est la jacobienne de X . Pour les $V_3(3)$, $J(X)$ est la jacobienne de la surface de Fano de X (voir [1]). Pour $n = 3$ et X unirationnelle, les méthodes de Manin [8] permettent d'exprimer $J(X)$ à l'aide de jacobienes. Pour les $V_n(2, 2)$, si $(L_t)_{t \in \mathbb{P}^1}$ est

un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes, et si C est le revêtement de $\mathbb{P}^1$ de points les sous-espaces linéaires de dimension $(n-1)/2$ des L_t , alors $J(X)$ est facteur direct à isogénie près de la jacobienne de C . Dans les autres cas, je ne connais pas d'interprétation directe de $J(X)$. D'après Lieberman [7], il résulte de la conjecture de Hodge que $J(X)$ est le quotient de l'ensemble des cycles algébriques sur X , de codimension $(n+1)/2$ et homologiquement équivalents à zéro, par une relation d'équivalence convenable.

Comme corollaire de la théorie, on obtient (pour n et $\underline{a}$ comme fixés) que les intersections complètes lisses de dimension n et multidegré $\underline{a}$ sur un corps fini $\mathbb{F}_q$ vérifient la conjecture de Weil. Pour les $V_5(3)$ et les $V_3(4)$, ce résultat est, à ma connaissance, nouveau.

1. Sur $\mathbb{C}$

1.1. Soit X une variété algébrique complexe projective non singulière, connexe et de dimension k . La théorie de dualité des faisceaux algébriques cohérents fournit un isomorphisme (purement algébrique)

$$H^k(X, \Omega_X^k) \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}. \quad (1.1.1)$$

Par ailleurs, la théorie de Hodge (ici GAGA + le lemme de Poincaré) fournit un isomorphisme

$$H^k(X, \Omega_X^k) \xrightarrow{\sim} H^{2k}(X, \mathbb{C}). \quad (1.1.2)$$

On sait que l'image par (1.1.1) de la cohomologie entière $H^{2k}(X, \mathbb{Z}) \subset H^{2k}(X, \mathbb{C})$ est le réseau $(2\pi i)^{-k} \mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$.

Ceci conduit à définir la *structure de Hodge de Tate* $\mathbb{Z}(s)$ comme la structure de Hodge de rang un, purement de type $(-s, -s)$, de réseau entier

$$\mathbb{Z}(s)_{\mathbb{Z}} = (2\pi i)^s \mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}(s)_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}.$$

Le cup-produit définit un morphisme de structures de Hodge

$$H^k(X, \mathbb{Z}) \otimes H^k(X, \mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{Z}(-k). \quad (1.1.3)$$

Les analogues de (1.1.3) en cohomologie ℓ -adique ou de De Rham sont les suivants.

1.2. Rappelons que $\mathbb{Z}/r(1)$ désigne le groupe des racines $r^{\text{ièmes}}$ de l'unité. On identifie $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}/r} =_{\text{dfn}} \mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}/r$ à $\mathbb{Z}/r(1)$ par l'application $x \mapsto \exp(x/r)$. Pour tout nombre premier ℓ , on pose

$$\mathbb{Z}_{\ell}(1) = \varprojlim_r \mathbb{Z}/\ell^r(1) \quad (\text{morphisme de transition } x \mapsto x^{\ell^{r'-r}}).$$

L'application exponentielle identifie $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}_\ell}$ à $\mathbb{Z}_\ell(1)$ et $\mathbb{Z}(s)_{\mathbb{Z}_\ell}$ à

$$\mathbb{Z}_\ell(s) =_{\text{dfn}} \mathbb{Z}_\ell(1)^{\otimes s}.$$

Si on tensorise (1.1.3) par $\mathbb{Z}_\ell$, le morphisme

$$H^k(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes H^k(X, \mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(-k) \quad (1.2.1)$$

obtenu n'est autre que le cup-produit en cohomologie ℓ -adique. Il a un sens purement algébrique.

1.3. On a

$$H^k(X, \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{C} = H^k(X, \Omega_X^*) =_{\text{dfn}} H_{\text{DR}}^k(X). \quad (1.3.1)$$

Ici et par la suite, nous identifierons toujours $\mathbb{Z}(k)_{\mathbb{C}} = \mathbb{Z}(k)_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}$ avec $\mathbb{C}$ par l'isomorphisme «de définition» qui envoie le réseau entier sur $(2\pi i)^k \mathbb{Z}$. Tensorisons (1.1.3) avec $\mathbb{C}$. Le morphisme obtenu

$$H_{\text{DR}}^k(X) \otimes H_{\text{DR}}^k(X) \longrightarrow \mathbb{C} \quad (1.3.2)$$

n'est autre que le cup-produit en cohomologie de De Rham. Il a un sens purement algébrique.

1.4. Prenons pour X une intersection complète $V_n(\underline{a})$. Tensorisons (1.1.3) par $\mathbb{Z}(2m)$ et multiplions le morphisme obtenu par $(-1)^m$. On obtient

$$\psi : H^n(X)(m) \otimes H^n(X)(m) \longrightarrow \mathbb{Z}(-1). \quad (1.4.1)$$

Par hypothèse, la structure de Hodge $H^n(X)(m)$ est de type $(0, 1) + (1, 0)$. La forme ψ est une polarisation de $H^n(X)(m)$ et, d'après la dualité de Poincaré pour X , la forme alternée $\psi_{\mathbb{Z}}$ sur le réseau entier $H^n(X)(m)_{\mathbb{Z}}$ est de discriminant un.

Il existe donc une (unique) variété abélienne polarisée de la série principale $J(X)$, munie d'un isomorphisme de structures de Hodge polarisées

$$\alpha : H^n(X)(m) \xrightarrow{\sim} H^1(J(X)).$$

On appelle $J(X)$ la *jacobienne intermédiaire* de X .

1.5. Soit S un schéma lisse de type fini sur $\mathbb{C}$ et soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse dont les fibres sont des intersections complètes $V_n(\underline{a})$. Alors, $R^n f_* \mathbb{Z}(m)$ est une variation de structures de Hodge polarisées sur S , de type $(0, 1) + (1, 0)$ (voir [5] I 2). D'après un théorème de Borel (voir [4] 5.1 et 5.2 pour l'énoncé) elle définit un schéma abélien polarisé de la série principale $u : J(X/S) \rightarrow S$, muni d'un isomorphisme

de variations de structures de Hodge polarisées

$$\alpha : R^n f_* \mathbb{Z}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbb{Z}.$$

Cette construction exprime que $J(X)$ varie algébriquement avec X ; il ne serait pas difficile de l'étendre au cas où S est un schéma sur $\mathbb{C}$ quelconque.

Les analogues en cohomologie ℓ -adique ou de De Rham de la variation de structures de Hodge $R^n f_* \mathbb{Z}(m)$ et de α sont les suivants.

1.6. Par tensorisation avec $\mathbb{Z}_\ell$, α définit un isomorphisme de $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux

$$\alpha_\ell : R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbb{Z}_\ell. \quad (1.6.1)$$

Le cup-produit en cohomologie ℓ -adique, multiplié par $(-1)^m$, est un morphisme de $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux

$$\psi_\ell : R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(1) \otimes R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(-1) \quad (1.6.2)$$

et α_ℓ transforme ψ_ℓ en la forme de polarisation

$${}_s\psi_\ell : R^1 u_* \mathbb{Z}_\ell \otimes R^1 u_* \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(-1). \quad (1.6.3)$$

Les formes (1.6.2) et (1.6.3) ont un sens purement algébrique.

1.7. Le faisceau analytique cohérent localement libre $R^n f_* \mathbb{Z} \otimes \mathcal{O}$ est sous-jacent au faisceau algébrique cohérent

$$R^n f_* \Omega_{X/S}^* =_{\text{dfn}} H_{\text{DR}}^n(X/S).$$

La connection intégrable évidente de $R^n f_* \mathbb{Z} \otimes \mathcal{O}$ s'identifie à la connection de Gauss–Manin de $H_{\text{DR}}^n(X/S)$. Par tensorisation avec $\mathcal{O}$, α définit un isomorphisme de faisceaux analytiques

$$\alpha_{\text{DR}} : H_{\text{DR}}^n(X/S) \xrightarrow{\sim} H_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S). \quad (1.7.1)$$

Les connections de Gauss–Manin de $H_{\text{DR}}^n(X/S)$ et de $H_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S)$ sont régulières ([5] I 4 ou [2] II §7) et α_{DR} est un isomorphisme horizontal. α_{DR} est donc algébrique ([2] II 5.9).

Le cup-produit en cohomologie de De Rham multiplié par $(-1)^m$, est un morphisme horizontal

$$\psi_{\text{DR}} : H_{\text{DR}}^n(X/S) \otimes H_{\text{DR}}^n(X/S) \longrightarrow \mathcal{O}_S \quad (1.7.2)$$

et α_{DR} transforme ψ_{DR} en la forme de polarisation

$${}_s\psi_{\text{DR}} : H_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S) \otimes H_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S) \longrightarrow \mathcal{O}_S. \quad (1.7.3)$$

1.8. Soit $S_{\mathbb{Z}}$ le sous-schéma du schéma de Hilbert (sur $\mathbb{Z}$) qui paramétrise les intersections complètes lisses de dimension n et multidegré $\underline{a}$ dans $\mathbb{P}^{n+v}$. Soit $f : X_{\mathbb{Z}} \rightarrow S_{\mathbb{Z}}$, la famille «universelle» de $V_n(\underline{a})$ paramétrisée par $S_{\mathbb{Z}}$. Pour tout anneau A , nous désignerons par $f : X_A \rightarrow S_A$ le morphisme déduit de f par extension des scalaires de $\mathbb{Z}$ à A .

Posons $G = \mathrm{PGL}_{n+v+1}$. Le schéma en groupe G (sur $\mathbb{Z}$) agit sur $X_{\mathbb{Z}}/S_{\mathbb{Z}}$ via son action sur $\mathbb{P}^{n+v}$.

1.9. Proposition. Soit $g : Y \rightarrow T$ un morphisme propre et lisse dont les fibres géométriques sont des intersections complètes $V_n(\underline{a})$.

- (i) Localement sur T pour la topologie étale, Y est isomorphe à l'intersection de v hypersurfaces $H_1 \dots H_v$ de degrés $a_1 \dots a_v$ dans l'espace projectif $\mathbb{P}_T^{n+v}$ sur T .
- (ii) En particulier, localement sur T pour la topologie étale, il existe $u : T \rightarrow S_{\mathbb{Z}}$ et un T -isomorphisme $\iota : Y \xrightarrow{\sim} u^*(X_{\mathbb{Z}}/S_{\mathbb{Z}})$.
- (iii) Si (u', ι') est un autre système comme en (ii), alors, localement sur T pour la topologie étale, il existe $a \in G(T)$ tel que $(u', \iota') = a(u, \iota)$.
- (iv) $S_{\mathbb{Z}}$ est lisse sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$.

Dans ce paragraphe, le seul corollaire de 1.9 que nous n'utiliserons est la lissité de $S_{\mathbb{C}}$. On pourrait même s'en dispenser en remplaçant par la suite $S_{\mathbb{Z}}$ par le schéma $S'_{\mathbb{Z}}$ introduit ci-dessous.

Pour toute fibre géométrique $Y_{\bar{t}}$ de g , on a $H^1(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}) = H^2(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}) = 0$, de sorte que $\mathrm{Pic}_T(Y)$ est étale sur T . De plus, $\mathrm{Pic}(Y_{\bar{t}}) \simeq \mathbb{Z}$, engendré par la classe de l'unique faisceau inversible (très) ample $\mathcal{O}(1)$ de degré $\prod a_i$. Localement sur T pour la topologie étale, il existe donc sur Y un faisceau inversible relativement ample de degré $\prod a_i$, soit $\mathcal{O}(1)$. Localement sur T , il est unique. Puisque $H^1(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}(k)) = 0$ (FAC), $g_*\mathcal{O}(k)$ est localement libre de formation compatible aux changements de base ([9] p. 19 ou EGA III); dès lors, $\mathcal{O}(1)$ est très ample et tout choix d'une base de $g_*\mathcal{O}(1)$ fournit un diagramme

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{j} & \mathbb{P}_T^{n+v} \\ & \searrow g & \downarrow p \\ & & T \end{array}$$

avec $j^*\mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(1)$.

Prouvons que $j(Y)$ est une intersection de type (i); (iii) résultera de l'unicité de $\mathcal{O}(1)$. Les morphismes $H^0(\mathbb{P}_T^{n+v}, \mathcal{O}(k)) \rightarrow H^0(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}(k))$ sont surjectifs, donc aussi $p_*\mathcal{O}(k) \rightarrow g_*\mathcal{O}(k)$ et le noyau de cet épimorphisme de faisceaux localement libres est localement libre; l'assertion en résulte aisément.

Soit $\overline{S}'_{\mathbb{Z}}$ le schéma sur $\mathbb{Z}$ qui paramétrise les v -uples d'hypersurfaces $H_i \subset \mathbb{P}^{n+v}$, avec $\deg(H_i) = a_i$. Soit $S'_{\mathbb{Z}}$ le sous-schéma ouvert de $\overline{S}'_{\mathbb{Z}}$ qui paramétrise les v -uples (H_i) avec $\bigcap H_i$ lisse de dimension n . Le schéma $S'_{\mathbb{Z}}$ est lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, car ouvert d'un produit d'espaces projectifs. L'application évidente de $S'_{\mathbb{Z}}$ dans $S_{\mathbb{Z}}$ est surjective par (i). Elle est lisse (à l'aide de (i), on vérifie aisément un critère infinitésimal de lissité). Dès lors, $S_{\mathbb{Z}}$ est lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.

Posons $S = S_{\mathbb{C}}$, $X = X_{\mathbb{C}}$ et soit $f : X \rightarrow S$ la famille universelle 1.8.

1.10. Lemme fondamental. Soit $a : A \rightarrow S$ un schéma abélien sur S .

(i) S'il existe un nombre premier ℓ et un isomorphisme de $\mathbb{Q}_{\ell}$ -faisceaux

$$v_{\ell} : R^1 u_* \mathbb{Q}_{\ell} \xrightarrow{\sim} R^1 a_* \mathbb{Q}_{\ell},$$

ou s'il existe un isomorphisme horizontal

$$v_{\text{DR}} : H_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S) \xrightarrow{\sim} H_{\text{DR}}^1(A/S),$$

alors A est isomorphe à $J(X/S)$. L'isomorphisme

$$v' : J(X/S) \longrightarrow A$$

est unique au signe près.

(ii) Si de plus A est muni d'une polarisation de la série principale, alors v' est compatible aux polarisations. Si v_{ℓ} (resp. v_{DR}) comme en (i) est compatible aux formes de polarisation, alors v_{ℓ} (resp. v_{DR}) est induit par v' ou par $-v'$.

Nous nous appuierons sur le théorème suivant de Lefschetz.

1.11. Théorème (Lefschetz). Soient $s \in S$ et $X_s = f^{-1}(s)$.

(i) La représentation de monodromie de $\pi_1(S, s)$ sur $H^n(X_s, \mathbb{Q})$ est absolument irréductible.

(ii) Pour tout nombre premier ℓ , la représentation de monodromie de $\pi_1(S, s)$ sur $H^n(X_s, \mathbb{Z}/\ell)$ est absolument irréductible.

Pour un exposé en cohomologie ℓ -adique de ce théorème, suivant de très près la démonstration de Lefschetz (cf. [6] Ch V, III p. 106), voir SGA 7 bis.

Prouvons 1.10. Considérons les représentations de monodromie

$$\rho_J : \pi_1(S, s) \longrightarrow \text{GL}(H^1(J(X_s), \mathbb{Z})) \simeq \text{GL}(H^n(X_s, \mathbb{Z}))$$

$$\rho_A : \pi_1(S, s) \longrightarrow \text{GL}(H^1(A_s, \mathbb{Z})).$$

L'hypothèse de (i) implique que, après extension des scalaires à $\mathbb{Q}_{\ell}$ ou à $\mathbb{C}$, ces représentations deviennent isomorphes. L'isomorphie de deux

représentations est invariante par extension du corps de base, d'où l'existence d'un isomorphisme $\pi_1(S, s)$ -équivariant

$$v'' : H^1(J(X_s), \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} H^1(A_s, \mathbb{Q}).$$

D'après 1.11(i), l'image de $v''^{-1}(H^1(A_s, \mathbb{Z})) \cap H^1(J(X_s), \mathbb{Z})$ dans $H^1(J(X_s), \mathbb{Z}/\ell)$ est tout ou rien. Il en résulte qu'un multiple rationnel de v'' est un isomorphisme

$$v'_{\mathbb{Z}} : H^1(J(X_s), \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H^1(A_s, \mathbb{Z}).$$

D'après 1.11(i), $v'_{\mathbb{Z}}$ est uniquement déterminé au signe près.

D'après [3] 4.4.11 et 4.4.12, $v'_{\mathbb{Z}}$ provient d'un isomorphisme de schéma abélien

$$v' : J(X/S) \longrightarrow A,$$

qui, comme $v'_{\mathbb{Z}}$, est unique au signe près. Rappelons le principe de la démonstration. On interprète $v'_{\mathbb{Z}}$ comme une section du système local $\text{Hom}(R^1u_*\mathbb{Z}, R^1a_*\mathbb{Z})$; d'après 1.11(i), c'est l'unique section de ce système local, à un facteur près. On sait par ailleurs ([3] 4.12) que le module de toutes les sections définit en chaque point de s une sous-structure de Hodge de $\text{Hom}(H^1(J(X_s), \mathbb{Z}), H^1(A_s, \mathbb{Z}))$. On en tire que $v'_{\mathbb{Z}}$ est en chaque point de S de type de Hodge $(0, 0)$, i.e. un morphisme de structures de Hodge, et l'assertion en résulte.

Prouvons (ii). D'après 1.11(i), toute polarisation ψ' de $J(X/S)$ est un multiple rationnel $b_s\psi$ de la polarisation donnée. Pour ψ' de la série principale, b est un entier inversible positif, i.e. $\psi' = {}_s\psi$, ce qui prouve la première assertion. Quant à la seconde, on a a priori par 1.11(i) $v_{\ell} = bv'_{\ell}$ avec $b \in \mathbb{Q}_{\ell}^*$ (resp. $v_{\text{DR}} = bv'_{\text{DR}}$ avec $b \in \mathbb{C}^*$) et la compatibilité aux formes ψ_{ℓ} ou ψ_{DR} fournit $b^2 = 1$, i.e. $b = \pm 1$.

1.12. D'après 1.11(i), l'isomorphisme α_{ℓ} est caractérisé au signe près par le fait qu'il transforme ψ_{ℓ} en ${}_s\psi_{\ell}$ (1.6). Il serait facile d'adapter (en les simplifiant) les arguments de [4] §6 pour déduire de là que les intersections complètes $V_n(\underline{a})$ sur les corps finis vérifient les conjectures de Weil. On prouverait de même le résultat peut-être plus général suivant.

1.13. Théorème. *Soit*

$$\begin{array}{ccc} X & \xhookrightarrow{\quad} & \mathbb{P}_V^r \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \text{Spec}(V) \end{array}$$

une variété projective et lisse de dimension $2m + 2$ sur un anneau de valuation discrète V d'inégale caractéristique à corps résiduel fini $\mathbb{F}_q$. Soient X_0

et X_K les fibres spéciale et générale de X . Supposons que la «nouvelle» partie de la cohomologie des sections hyperplanes lisses H de X_K soit de niveau ≤ 1 au sens suivant.

(*) Pour $p + q = 2m + 1$ et $|q - p| > 1$, le conoyau

$$\text{Coker}(H^q(X_K, \Omega_{X_K}^p) \longrightarrow H^q(H, \Omega_H^p))$$

est nul.

Alors, pour toute section hyperplane lisse H_0 de X_0 , les valeurs propres de l'endomorphisme de Frobenius de

$$\text{Coker}(H^{2m+1}(X_0, \mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow H^{2m+1}(H_0, \mathbb{Z}_\ell))$$

sont des entiers algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $q^{(2m+1)/2}$. Ces entiers algébriques sont divisibles par q^m .

2. Sur $\mathbb{Q}$

2.1. Soit ℓ_0 un nombre premier. Pour toute extension K de $\mathbb{Q}$, considérons le problème suivant:

(J, K) Construire un schéma abélien polarisé de la série principale $u : J_K \longrightarrow S_K$ sur S_K (1.8), muni d'un isomorphisme

$$\alpha_{\ell_0} : R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell_0}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell_0}$$

qui transforme ψ_{ℓ_0} , défini comme en (1.6.2), en la forme de polarisation.

Pour $K = \mathbb{C}$, le problème (J, K) a d'après 1.10 une solution unique à isomorphisme unique près.

2.2. Un principe général veut qu'un problème P défini sur un sous-corps k de $\mathbb{C}$ et ayant sur $\mathbb{C}$ une solution unique à isomorphisme unique près ait une solution (tout aussi unique) sur k . Ici, on trouve qu'il existe un schéma abélien $u : J_{\mathbb{Q}} \longrightarrow S_{\mathbb{Q}}$ sur $S_{\mathbb{Q}}$, muni d'une polarisation principale ${}_s\psi$ et d'un isomorphisme α_{ℓ_0} comme en (J, K) . De plus, le triple $(J_{\mathbb{Q}}, {}_s\psi, \alpha_{\ell_0})$ est unique à isomorphisme unique près.

2.3. Le principe énoncé plus haut se justifie ainsi.

- Si le problème P est de trouver un nombre a , a ayant quelque propriété géométrique, le principe est évident: k est le corps des invariants de $\text{Aut}(\mathbb{C}/k)$, et une solution a de P sur $\mathbb{C}$, étant unique, est invariante par $\text{Aut}(\mathbb{C}/k)$. «Géométrie» signifie: «invariant par extension des scalaires».
- Si le problème P est de trouver un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel défini sur k , ayant quelque propriété géométrique, on applique de même Bourbaki, Alg Chap 2 §8 Th 1 à $\text{Aut}(\mathbb{C}/k)$. Il n'est pas requis que V soit de dimension finie.

- c) Si le problème P est de trouver un sous-schéma Y d'un schéma affine W défini sur k , ayant quelques propriétés géométriques, on applique b): l'idéal de Y est un sous-espace vectoriel de l'anneau de coordonnées.
- d) Le cas où, dans c), W ne serait pas affine se ramène à c) par recollement.
- e) Pour tout entier $b \geq 3$, soit M_b le schéma sur $S_{\mathbb{Z}[1/b]}$ dont les sections sur tout $S_{\mathbb{Z}[1/b]}$ -schéma $t : T \rightarrow S_{\mathbb{Z}[1/b]}$ classifient les schémas abéliens polarisés de la série principale $a : A \rightarrow T$ munis d'un isomorphisme

$$t^* R^n f_* \mathbb{Z}/b(m) \xrightarrow{\sim} R^1 a_* \mathbb{Z}/b.$$

(Cet isomorphisme étant compatible aux formes d'intersection.)

Une solution du problème (J, K) s'interprète comme une section sur S_K de

$$M_{\ell_0^\infty} = \varprojlim_c M_{\ell_0^c}.$$

On applique d) à cette section, vue comme sous-schéma de $(M_{\ell_0^\infty})_K$.

2.4. Remarque. Lorsque le problème P a une solution sur une extension finie de k , le principe énoncé plus haut se démontre par descente galoisienne. On peut souvent se ramener à ce cas en utilisant le principe de l'extension finie EGA IV 9.1.1.

Soit ℓ un nombre premier. Soient K le corps des fonctions de $S_{\mathbb{Q}}$ et $\bar{K}$ une clôture algébrique de K . Tout $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau F sur $S_{\mathbb{Q}}$ définit une représentation ℓ -adique de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ sur la fibre générique géométrique $F_{\bar{K}}$ de F .

2.5. Lemme. Les représentations ℓ -adiques de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ définies par $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m)$ et par $R^1 u_* \mathbb{Z}_\ell$ ont le même caractère.

Soit U un ouvert de Zariski de $S_{\mathbb{Z}}$ où ℓ et ℓ_0 soient inversibles, contenant $S_{\mathbb{Q}}$, et tel que $J_{\mathbb{Q}}$ soit la restriction à $S_{\mathbb{Q}}$ d'un schéma abélien $u' : J' \rightarrow U$. Les représentations ℓ -adique 2.5 de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ sont alors non ramifiées en dehors de U : elles se factorisent par une représentation de $\pi_1(U, \bar{K})$. De même pour leurs analogues ℓ_0 -adiques. Chaque point fermé s de U définit une classe de conjugaison de substitutions de Frobenius $\varphi_s \in \pi_1(U, \bar{K})$. On a

$$\text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbb{Z}_\ell)_{\bar{K}}) = \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell_0})_{\bar{K}}) \in \mathbb{Z} : \quad (2.5.1)$$

c'est la trace de l'endomorphisme de Frobenius de J'_s . De même,

$$\text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m))_{\bar{K}}) = \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell_0}(m))_{\bar{K}}) \in \mathbb{Q} : \quad (2.5.2)$$

les deux membres valent (d'après la formule des traces de Lefschetz en cohomologie ℓ -adique)

$$\frac{1}{q^m} (\# \mathbb{P}(k(s)) - \# X_s(k(s))).$$

Par hypothèse, on a

$$\mathrm{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell_0})_{\overline{K}}) = \mathrm{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell_0}(m))_{\overline{K}}),$$

d'où, par (2.5.1) et (2.5.2),

$$\mathrm{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell})_{\overline{K}}) = \mathrm{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m))_{\overline{K}}).$$

On conclut en notant que la trace est une fonction continue sur $\pi_1(U, \overline{K})$ et que d'après le théorème de densité de Čebotarev, les Frobenius φ_s sont denses dans $\pi_1(U, \overline{K})$.

2.6. Lemme. *Les représentations de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ sur $R^n f_* \mathbb{Q}_{\ell}(m)$ et sur $R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m)$ sont irréductibles.*

En effet, l'image de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ dans $\mathrm{GL}(R^n f_* \mathbb{Q}_{\ell}(m))$ ou $\mathrm{GL}(R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m))$ contient celle du groupe fondamental géométrique $\pi_1(S_{\overline{\mathbb{Q}}}, \overline{K})$. Il résulte de 1.11 que l'action de ce dernier est déjà irréductible.

De 2.5 et 2.6 on tire que les représentations ℓ -adiques de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ sur $(R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m))_{\overline{K}}$ et sur $(R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell})_{\overline{K}}$ sont isomorphes. Tout isomorphisme entre ces représentations provient d'un isomorphisme

$$\alpha'_{\ell} : R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell}.$$

D'après 1.11, après extension des scalaires de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{C}$, α'_{ℓ} devient un multiple ℓ -adique de l'isomorphisme (1.6.1): $\alpha'_{\ell} = b \alpha_{\ell}$ avec $b \in \mathbb{Z}_{\ell}^*$. Sur $\mathbb{Q}$, on pose $\alpha_{\ell} = b^{-1} \alpha'_{\ell}$.

2.7. Nous avons ainsi obtenu:

- a) un schéma abélien polarisé de la série principale $J_{\mathbb{Q}}$ sur $S_{\mathbb{Q}}$;
- b) pour tout nombre premier ℓ , un isomorphisme compatible aux formes d'intersection

$$\alpha_{\ell} : R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell};$$

- c) un isomorphisme

$$J_{\mathbb{Q}} \times_{S_{\mathbb{Q}}} S_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\sim} J(X_{\mathbb{C}}/S_{\mathbb{C}})$$

qui identifie les isomorphismes précédents aux isomorphismes (1.6.1).

2.8. Pour toute extension K de $\mathbb{Q}$, soit W_K le K -espace vectoriel des morphismes horizontaux

$$\alpha' : H_{\mathrm{DR}}^n(X_K/S_K) \longrightarrow H_{\mathrm{DR}}^1(J_K/S_K).$$

On a $W_K = W_{\mathbb{Q}} \otimes K$. Pour $K = \mathbb{C}$, $W_{\mathbb{C}}$ est de dimension un, et ses éléments non nuls sont des isomorphismes. On en déduit qu'il existe un isomorphisme

$$\alpha' : H_{\mathrm{DR}}^n(X_{\mathbb{Q}}/S_{\mathbb{Q}}) \xrightarrow{\sim} H_{\mathrm{DR}}^1(J_{\mathbb{Q}}/S_{\mathbb{Q}}).$$

De plus, α' est unique à multiplication près par $\lambda \in \mathbb{Q}^*$. On vérifie sur $\mathbb{C}$ que

- a) α' respecte les filtrations de Hodge des deux membres: $\alpha'(F^{m+1}) = F^1$;
- b) α' transforme ψ_{DR} en un multiple de ${}_s\psi_{\text{DR}}$:

$$\alpha'(\psi_{\text{DR}}) = \mu(\alpha') {}_s\psi_{\text{DR}} \quad (\mu(\alpha') \in \mathbb{Q}^*).$$

On a $\mu(\lambda\alpha') = \lambda^{-2}\mu(\alpha')$.

2.9. Proposition. *Le multiplicateur $\mu(\alpha')$ est positif.*

Ceci se vérifie après extension des scalaires de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$.

2.10. Conjecture. *Le multiplicateur $\mu(\alpha')$ est un carré.*

Cette conjecture équivaut aux suivantes.

$$\text{Pour un choix convenable de } \alpha', \text{ on a } \alpha'(\psi_{\text{DR}}) = {}_s\psi_{\text{DR}}. \quad (2.10.1)$$

$$\text{Sur } \mathbb{C}, \text{ l'isomorphisme déduit de } \alpha' \text{ transforme cohomologie rationnelle en cohomologie rationnelle.} \quad (2.10.2)$$

$$\text{Via 2.7c), l'isomorphisme } \alpha_{\text{DR}} \text{ (1.7.1) est défini sur } \mathbb{Q}. \quad (2.10.3)$$

Que cette conjecture résulte tant de la conjecture de Hodge que de la conjecture de Tate est une maigre consolation.

Rappelons que

$$G = \text{PGL}_{n+v+1} \quad \text{agit sur} \quad X_{\mathbb{Q}}/S_{\mathbb{Q}} \quad (1.8).$$

2.11. Lemme. *Il existe une et une seule action de G sur $J_{\mathbb{Q}}/S_{\mathbb{Q}}$, prolongeant l'action de G sur $S_{\mathbb{Q}}$. Pour cette action, les isomorphismes α_{ℓ} (2.7.b)) sont équivariants.*

Pour toute extension K de $\mathbb{Q}$, considérons le problème suivant.

(I, K) . Soit $\mu : G_K \times_K S_K \longrightarrow S_K$ l'action de G_K sur S_K . Trouver un isomorphisme

$$a : \mu^* J_K \xrightarrow{\sim} \text{pr}_2^* J_K$$

qui définisse une action de G_K sur J_K/S_K . Puisque G est connexe, les α_{ℓ} sont automatiquement équivariants. De là, ou de Mumford [9] 6.1 p. 115 résulte que a , s'il existe, est unique. D'après le principe énoncé en 2.2, il suffit donc de montrer que, sur $\mathbb{C}$, a existe. Ceci résulte de ce que, sur $\mathbb{C}$, la jacobienne intermédiaire est bien définie à isomorphisme unique près et de ce que $\mu^*(X_K/S_K)$ est donné comme isomorphe à $\text{pr}_2^*(X_K/S_K)$.

On déduit de 1.9 et 2.11 le théorème suivant.

2.12. Théorème. *À isomorphisme unique près, il existe un et un seul foncteur du type suivant J , muni des données additionnelles suivantes.*

- a) *Pour T un schéma de caractéristique 0 et $g : Y \longrightarrow T$ un morphisme propre et lisse, de fibres des $V_n(\underline{a})$, $u : J(Y/T) \longrightarrow T$ est un schéma abélien polarisé de la série principale.*
- b) *J est compatible aux changements de base $c : T' \longrightarrow T$: des isomorphismes $J(c^*Y/T') \xrightarrow{\sim} c^*J(Y/T)$ sont donnés.*

c) Des isomorphismes compatibles aux changements de base

$$\alpha_\ell : R^n g_* \mathbb{Z}_\ell(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbb{Z}_\ell$$

sont donnés.

d) Quand on se restreint aux schémas sur $\mathbb{C}$ lisses, le foncteur $(J, (\alpha_\ell))$ devient isomorphe au foncteur «jacobienne intermédiaire» construit au §1.

3. Sur $\mathbb{Z}$

La théorie, sur $\mathbb{Z}$, est aussi peu satisfaisante qu'en cohomologie de De Rham (2.8 à 2.10).

3.1. Proposition. *Il existe un morphisme propre et birationnel $b : \tilde{S} \rightarrow S_{\mathbb{Z}}$ tel que*

- a) *b induit un isomorphisme de $\tilde{S}_{\mathbb{Q}}$ avec $S_{\mathbb{Q}}$;*
- b) *il existe un schéma abélien polarisé de la série principale $\tilde{J}$ sur $\tilde{S}$, dont la restriction à $S_{\mathbb{Q}}$ soit $J_{\mathbb{Q}}$.*

On utilise le lemme suivant.

3.2. Lemme. *Soient V un anneau de valuation discrète de corps de fraction K de caractéristique 0 et $g : \text{Spec}(V) \rightarrow S_{\mathbb{Z}}$ un morphisme. Alors, la variété abélienne sur K image réciproque de $J_{\mathbb{Q}}$ a bonne réduction.*

Soient $\bar{K}$ une clôture algébrique de K , X_V l'image réciproque de X sur V , J_K l'image réciproque de J sur $\text{Spec}(K)$, $X_{\bar{K}}$ et $J_{\bar{K}}$ les images réciproques X_V et J_K sur $\bar{K}$.

Soit k un entier ≥ 3 inversible sur V . Puisque X_V est lisse sur V , il résulte du théorème de spécialisation en cohomologie ℓ -adique que le $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -module $H^n(X_{\bar{K}}, \mathbb{Z}/k)(m)$ est non ramifié. D'après 2.7, ce $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -module est isomorphe à $H^1(J_{\bar{K}}, \mathbb{Z}/k)$, et il reste à appliquer le critère de bonne réduction de Néron–Ogg–Chafarevitch.

Une méthode brève, mais trop compliquée, pour déduire 3.1 de 3.2 est la suivante. Soit k un entier ≥ 3 et soit M_k comme en 2.3.e). Alors, $J_{\mathbb{Q}}$ définit une section de M_k sur $S_{\mathbb{Q}}$. Soit $\tilde{S}_k$ l'adhérence de cette section dans M_k . Pour prouver que $b : \tilde{S}_k \rightarrow S_{\mathbb{Z}[1/k]}$ est propre, il suffit de tester le critère valuatif de propreté pour les anneaux de valuations discrètes de corps des fractions de caractéristique 0: en effet, $\tilde{S}_{k\mathbb{Q}}$ est dense dans $\tilde{S}_k$. Pour ceux-ci, il suffit d'appliquer 3.2.

On vérifie aisément que, au-dessus de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/k_1 k_2])$, $\tilde{S}_{k_1}$ coïncide avec $\tilde{S}_{k_2}$. Les $\tilde{S}_k$ se recollent en le $\tilde{S}$ cherché.

3.3. Je conjecture que, dans 3.1, on peut prendre $\tilde{S} = S$. Si tel était le cas, 2.12 resterait vrai sur $\mathbb{Z}$.

On vérifie aisément:

3.4. Proposition. Soit $a : \tilde{J} \longrightarrow \tilde{S}$ comme en 3.1. Pour chaque nombre premier ℓ , l'isomorphisme α_ℓ (2.7) se prolonge sur $\tilde{S}[1/\ell]$ en

$$\alpha_\ell : R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m) \xrightarrow{\sim} R^1 a_* \mathbb{Z}_\ell.$$

3.5. La conjecture de Weil pour les $V_n(\underline{a})$.

À l'aide de 3.4, on peut donner une variante de la démonstration indiquée en 1.12 de la conjecture de Weil pour les $V_n(\underline{a})$.

Soit X une intersection complète lisse de dimension n et de multidegré $\underline{a}$ dans $\mathbb{P}^{n+v}(\mathbb{F}_q)$. X correspond à un point $x \in S_{\mathbb{Z}}(\mathbb{F}_q)$.

a) *il existe un point $\tilde{x} \in \tilde{S}(\mathbb{F}_q)$ au-dessus de x .*

En effet, on peut relever X en une intersection complète sur les vecteurs de Witt $W(\mathbb{F}_q)$, ce qui relève x en $x' \in S_{\mathbb{Z}}(W(\mathbb{F}_q))$. Le point x' définit un point de $\tilde{S}(W(\mathbb{F}_q) \otimes \mathbb{Q})$, et, puisque b est propre, ce dernier se prolonge en $x'' \in \tilde{S}(W(\mathbb{F}_q))$. On déduit $\tilde{x}$ de x'' par réduction.

b) Soit J la variété abélienne sur $\mathbb{F}_q$, fibre de $\tilde{J}$ en $\tilde{x}$. Si $\bar{X}$ et $\bar{J}$ se déduisent de X et J par extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à une de ses clôtures algébriques $\bar{\mathbb{F}}_q$, 3.4 fournit un isomorphisme

$$H^n(\bar{X}, \mathbb{Z}_\ell)(m) \xrightarrow{\sim} H^1(\bar{J}, \mathbb{Z}_\ell).$$

Cet isomorphisme commute aux endomorphismes de Frobenius (géométriques), de sorte que

$$\det(1 - Ft, H^n(\bar{X}, \mathbb{Z}_\ell)) = \det(1 - q^m Ft, H^1(\bar{J}, \mathbb{Z}_\ell)). \quad (3.5.1)$$

La conjecture de Weil pour X résulte donc d'un théorème de Weil [11] pour J .

Bibliographie

1. Clemens, C.H., Griffiths, P.A.: The intermediate jacobian of the cubic threefold (à paraître). .
2. Deligne, P.: Equations différentielles à points singuliers réguliers. Lecture Notes in mathematics 163. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1970. Je signale que II 1.23 et II 1.24 de [2] sont faux. La démonstration de 4.1 doit être modifiée. J'envoie un erratum à quiconque me le demande.
3. Deligne, P.: Théorie de Hodge II. Publ. Math. IHES 40 (to appear).
4. Deligne, P.: La conjecture de Weil pour les surfaces K3. Inventiones math. 15, 206–226 (1972).
5. Griffiths, P.A.: Period of integrals on algebraic manifolds: Summary of main results and discussion of open problems. Bull. AMS 76, 228–296 (1970).
6. Lefschetz, S.: L'analysis situs et la géométrie algébrique. Paris: Gauthier-Villars 1924. Reproduit dans Selected Papers. New York: Chelsea publ. Co. 1971.
7. Lieberman, D.: Higher Picard varieties. Am. J. Math. 90, 1165–1199 (1968).
8. Manin, Y.: Correspondences, motives and monoidal transformation. Matematičeski Sbornik 77 (119), 475–507.

9. Mumford, D.: Geometric invariant theory. Ergebnisse 34. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1965.
 10. Rapoport, M.: Complément à l'article de P. Deligne: «la conjecture de Weil pour les surfaces K3». Inventiones math. 15, 227–236 (1972).
 11. Weil, A.: Variétés abéliennes et courbes algébriques. Paris: Hermann 1948.
- EGA. Eléments de géométrie algébrique par A. Grothendieck et J. Dieudonné. Publ. Math. IHES.
SGA 7 bis Séminaire de géométrie algébrique 7–2^e partie par P. Deligne et N. Katz. (Diffusé par l'IHES.)

Pierre Deligne
Institut des Hautes Etudes Scientifiques
35, Route de Chartres
F-91 Bures-sur-Yvette
France

(Reçu le 26 août 1971)